

Übung 8

Hinweis: Der Vorgabecode benutzt die Bibliotheken von JavaFx. Leider hat Maven in der Version 3.9.7 hier einen bekannten Bug und kann das Programm nicht ohne Weiteres ausführen. Bitte verwenden Sie eine neuere Version von Maven, in der dieser Fehler behoben ist.

a) Ballspiel

Sie bekommen ein Maven-Projekt vorgegeben:

- `BallOberflaeche` ist eine JavaFx-Oberfläche
- `Ball` ist ein in dieser Oberfläche herumhüpfender Ball
- `Farbtopf` liefert die dafür benötigte Farbe (braucht man natürlich unbedingt, wenn man etwas auf den Bildschirm malt 😊)
- `BallSpielerei` soll dafür sorgen, dass Bälle auf der Oberfläche gestartet und wieder angehalten werden.
- Die benötigten Dependencies und das JavaFx-Plugin zum Ausführen des Programmes sind in der `pom.xml` vorgegeben.

Sehen Sie sich die Klassen an. Sie können das Programm gerne starten, um sich die Oberfläche anzusehen, aber keiner der Buttons wird im Moment sinnvoll funktionieren!

Sie können für die folgenden Aufgaben alle Klassen verändern. Ändern Sie aber weder die Aufgaben der einzelnen Klassen, noch der einzelnen Methoden!

1. Sorgen Sie dafür, dass der in `BallSpielerei.neuerBall()` erzeugte Ball nebenläufig hüpfet, damit die anderen Buttons überhaupt reagieren können.
2. Wenn Sie sich den Code in `Ball.huepfen` anschauen, werden Sie feststellen, dass er aktives Warten enthält. Programmieren Sie den Code besser.
3. Programmieren Sie die Methode `BallSpielerei.alleBeenden()`, die alle momentan hüpfenden Bälle auf der Oberfläche anhält und die zugehörigen Threads beendet.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Bälle, wenn sie mit dem Hüpfen fertig sind, von der Oberfläche verschwinden - die Methode `ballEntfernen` steht in der Klasse `BallOberflaeche` zur Verfügung.
 - a. Schaffen Sie das so, dass es nicht notwendig ist, dass `Ball` eine neue Abhängigkeit von der `BallOberflaeche` hat? Dann wäre es möglich, die Klasse `Ball` auch in anderen Oberflächendialogen als `Animation` zu verwenden...
5. Sorgen Sie zusätzlich dafür, dass im Textfeld `uhrzeit` des Fensters immer die aktuelle Uhrzeit im Format `hh:mm` angezeigt wird.
 - a. In JavaFx schreibt man mit `uhrzeit.setText("neuer Text");` etwas in ein Textfeld hinein.
 - b. *Hinweis: Verwenden Sie nicht die speziellen Klassen aus der JavaFX-Bibliothek, in den meisten Fällen dürften Sie diese für solche regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben wohl eher nicht zur Verfügung haben.*

Erzeugen Sie wieder mit dem Maven-assembly-Plugin ein jar-Archiv mit den Quelltexten und geben Sie das ab.